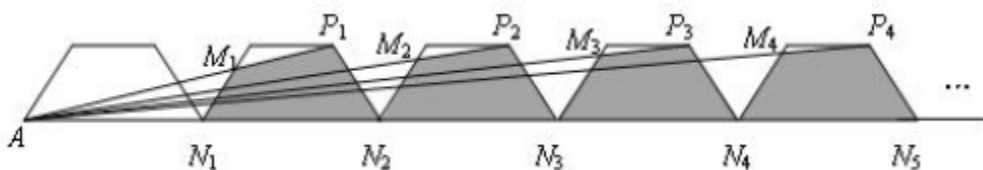
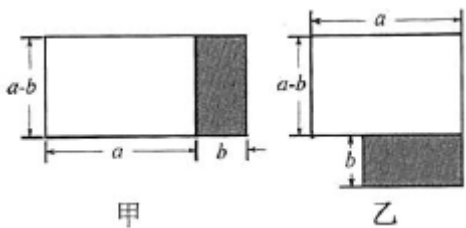
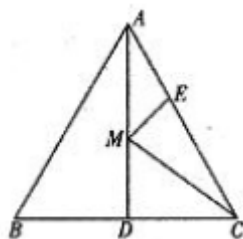
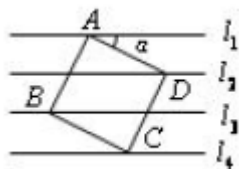


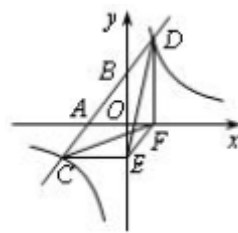
# 上海交通大学附属中学高一数学分班摸底试卷及答案

## 一、填空题（每题 4 分）

- 已知实数  $x, y$  满足  $x^2 + 3x + y - 3 = 0$ ，则  $x + y$  的最大值为\_\_\_\_\_.
- 直线  $l_1: y = x + 1$  与直线  $l_2: y = mx + n$  相交于点  $P(a, 2)$ ，则  $m > 2$  时关于  $x$  的不等式  $x + 1 \geq mx + n$  的解为\_\_\_\_\_.
- 随着通讯市场竞争的日益激烈，某通讯公司的手机市话收费标准按原标准每分钟降低了  $a$  元后，再次下调了 25%，现在的收费标准是每分钟  $b$  元，则原收费标准为\_\_\_\_\_元（用  $a, b$  表示）
- 若实数  $a \neq b$ ，且  $a, b$  满足  $a^2 - 8a + 5 = 0, b^2 - 8b + 5 = 0$ ，则代数式  $\frac{b-1}{a-1} + \frac{a-1}{b-1}$  的值为\_\_\_\_\_.
- 如图，已知直线  $l_1 // l_2 // l_3 // l_4$ ，相邻两条平行直线间的距离都是 1，如果正方形  $ABCD$  的四个顶点分别在四条直线上，则  $\sin \alpha =$ \_\_\_\_\_.
- 已知  $a + b + c = 4, ab + bc + ac = 5$ ，则  $a^2 + b^2 + c^2 =$ \_\_\_\_\_.
- 商场的自动扶梯在匀速上升，一男孩与一女孩在这自动扶梯上往上爬，已知男孩往上爬的速度是女孩往上爬的速度的 2 倍，男孩爬了 27 级到楼上，女孩爬 18 级到楼上，则从楼下到楼上自动扶梯的级数是\_\_\_\_\_.
- 相交两圆的公共弦长为 16cm，若两圆的半径长分别为 10cm 和 17cm，则这两圆的圆心距为\_\_\_\_\_cm
- 如图，等边  $\triangle ABC$  的边长为 6， $AD$  是  $BC$  边上的中线， $M$  是  $AD$  上的动点， $E$  是  $AC$  边上一点，若  $AE = 2$ ， $EM + CM$  的最小值为\_\_\_\_\_.
- 用一长度为  $l$  的铁丝围成一个封闭图形，则其所围成的图形的最大面积为\_\_\_\_\_.
- 将图甲中阴影部分的小长方形变换到图乙位置，你能根据两个图形的面积关系得到的数学公式是\_\_\_\_\_.
- 在课外活动时间，小王、小丽、小华做“互相踢毽子”游戏，毽子从一人传到另一人就记为踢一次，若经过三次踢毽后，毽子踢到小王处的可能性最小，应从\_\_\_\_\_开始踢
- 如图， $n+1$  个上底、两腰长皆为 1，下底长为 2 的等腰梯形的下底均在同一直线上，设四边形  $P_1M_1N_1N_2$  面积为  $S_1$ ，四边形  $P_2M_2N_2N_3$  的面积为  $S_2$ ，……，四边形  $P_nM_nN_nN_{n+1}$  的面积记为  $S_n$ ，通过逐一计算  $S_1, S_2, \dots$ ，可得  $S_n =$ \_\_\_\_\_.



14. 如图, 一次函数  $y = ax + b$  的图象与  $x$  轴,  $y$  轴交于  $A, B$  两点, 与反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  的图象相交于  $C, D$  两点, 分别过  $C, D$  两点作  $y$  轴,  $x$  轴的垂线, 垂足为



$E, F$ , 连接  $CF, DE$ 。有下列四个结论:

- ①  $\triangle VCEF$  与  $\triangle VDEF$  的面积相等;      ②  $\triangle VAOB \sim \triangle VFOE$ ;  
 ③  $\triangle VDC \cong \triangle VDF$ ;      ④  $AC = BD$

其中正确的结论是\_\_\_\_\_。

## 二、选择题 (每题 4 分)

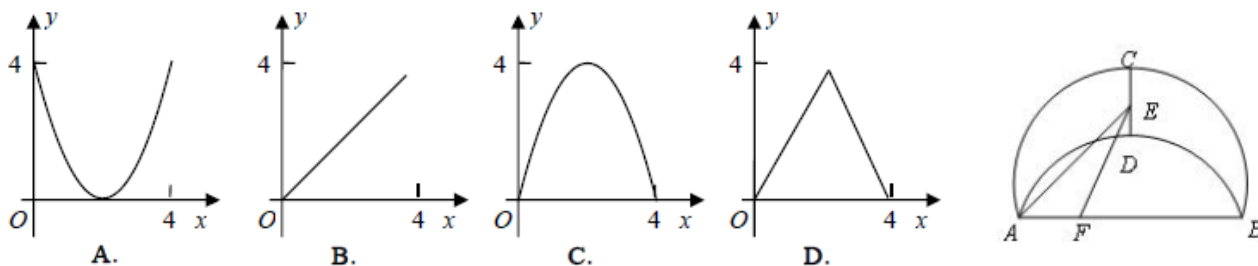
15. 已知抛物线  $y = ax^2 + bx + c (a < 0)$  过  $A(-2, 0)$ 、 $O(0, 0)$ 、 $B(-3, y_1)$ 、 $C(3, y_2)$  四点, 则  $y_1$  与  $y_2$  的大小关系是 ( )

- A.  $y_1 > y_2$       B.  $y_1 = y_2$       C.  $y_1 < y_2$       D. 不能确定

16. 运用图象法探索, 方程  $x^2 - x = \frac{1}{x}$  的解的情况是 ( )

- A. 仅有一正根      B. 仅有一负根      C. 有一正根一负根      D. 无实根

17. 如图, 点  $C, D$  是以线段  $AB$  为公共弦的两条圆弧的中点,  $AB = 4$ , 点  $E, F$  分别是线段  $CD, AB$  上的动点, 设  $AF = x, AE^2 - EF^2 = y$ , 则能表示  $y$  与  $x$  的函数关系的图像是 ( )



18. 小明新买了一辆自行车, 说明书中关于轮胎的使用说明如下: 小明看了说明书后, 和爸爸讨论:

使用说明

1. 本轮胎如安装在前轮, 安全行驶路程为 11 千公里; 如安装在后轮, 安全行驶路程为 9 千公里。

2. 请在安全行驶路程范围内报废轮胎。

3. ....

爸爸: “安全行驶路程为 11 千公里或 9 千公里” 是指轮胎每行驶 1 千公里相当于损耗它的  $\frac{1}{11}$  或  $\frac{1}{9}$ 。

小明: 太可惜了, 自行车行驶 9 千公里后, 后胎报废, 而前胎还可继续使用。

爸爸: 你能动动脑筋, 不换成其它轮胎, 怎样使这对轮胎行驶路程最长?

小明 (沉思): 自行车行驶一段路程后, 可以把前后轮胎调换使用, 最后一起报废, 就能使这对轮胎行驶最长路程。

爸爸 (含笑): 明明真聪明! ....

小明看了说明书后, 和爸爸讨论,

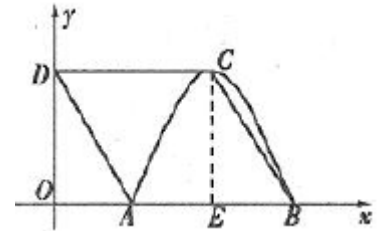
小明经过计算, 得出这对轮胎能行驶的最长路程是 ( )

- A. 9.8 千公里      B. 9.9 千公里      C.  $3\sqrt{11}$  千公里      D. 10 千公里

### 三、解答题 (8+10+10)

19. 如图, 四边形  $ABCD$  是菱形, 点  $D$  的坐标是  $(0, \sqrt{3})$ , 以点  $C$  为顶点的抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  恰好经过  $x$  轴上  $A$ 、 $B$  两点

- (1) 求  $A$ 、 $B$ 、 $C$  三点的坐标;
- (2) 求过  $A$ 、 $B$ 、 $C$  三点的抛物线的解析式;
- (3) 若将上述抛物线沿其对称轴向上平移后恰好过  $D$  点, 求平移后抛物线的解析式, 并指出平移了多少个单位?



20. 已知  $x$ 、 $y$  均为实数, 且满足  $xy + x + y = 17, x^2y + xy^2 = 66$ ,

求: 代数式  $x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4$  的值

21. 已知: 如图一次函数  $y = \frac{1}{2}x + 1$  的图象与  $x$  轴交于点  $A$ , 与  $y$  轴交于点  $B$ ; 二次函数  $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + c$  的图象与一次函数  $y = \frac{1}{2}x + 1$  的图象交于  $B$ 、 $C$  两点, 与  $x$  轴交于  $D$ 、 $E$  两点且  $D$  点坐标为  $(1, 0)$

- (1) 求二次函数的解析式;
- (2) 求四边形  $BDEC$  的面积  $S$ ;
- (3) 在  $x$  轴上是否存在点  $P$ , 使得  $\triangle PBC$  是以  $P$  为直角顶点的直角三角形? 若存在, 求出所有的点  $P$ , 若不存在, 请说明理由

